



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 1

"No princípio, Deus criou": Conhecendo o Arduino

FAIXA ETÁRIA 11 a 17 anos	DURAÇÃO 90 minutos (1h30)	VERSÍCULO-BASE DO CURSO Atos 1:8
-------------------------------------	-------------------------------------	--

 **MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO**

Projeto Conecta AI — Evangelização · Discipulado · Tecnologia
Alcançar → Conquistar → Discipular → Treinar → Enviar

No princípio, Deus criou: Conhecendo o Arduino

🎯 Objetivo da aula

Apresentar o curso, o kit Arduino e o Arduino IDE, realizando o primeiro upload de um programa (piscar o LED embutido), enquanto se introduz o tema da criação com propósito. Ao final, cada aluno deve ter conectado sua placa, executado seu primeiro programa e compreendido que o curso une tecnologia e fé desde o primeiro encontro.

📦 Materiais necessários para esta aula

- 1 placa Arduino Uno (ou compatível) por dupla
- 1 cabo USB por placa
- Computadores/notebooks com Arduino IDE já instalado
- Protoboard, jumpers, LEDs e resistores (mostrar, mas não usar ainda)
- Crachás/etiquetas para os nomes
- Bíblias (uma por aluno ou compartilhada)
- Ficha impressa "Meu propósito neste curso" (modelo no fim deste documento)
- Projetor ou TV para demonstração

⚠️ **Antes da aula:** teste a instalação do Arduino IDE em pelo menos um computador e confirme que todas as placas fazem upload corretamente. Reserve 15 minutos antes do horário dos alunos para essa checagem.

🕒 Roteiro da aula (90 minutos)

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Gênesis 1:1 e 1:31 — Deus como Criador com propósito
50 min	Conteúdo técnico e prática	Kit, Arduino IDE, primeiro upload (Blink)
10 min	Encerramento	Ficha "Meu propósito", partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

Gênesis 1:1 e 1:31
"No princípio, criou Deus os céus e a terra." (...) "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom." (Gênesis 1:1,31)

Como conduzir (5-7 minutos de leitura e conversa, dentro dos 20 min do estudo bíblico):

1. Leia o texto em voz alta, pausadamente, pedindo que os alunos imaginem a cena da criação.
2. Pergunte: "O que vocês acham que Deus sentiu ao terminar de criar tudo?" Deixe 2 ou 3 alunos responderem livremente — não há resposta errada nesse momento de acolhida.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

Deus é o primeiro grande Criador e Engenheiro do universo: Ele projetou, planejou e executou cada detalhe da criação com propósito, e viu que tudo "era muito bom". Nenhum projeto de robótica começa do nada — ele começa com uma ideia e um propósito antes de qualquer peça ser encaixada. Da mesma forma, cada aluno nesta sala foi pensado e criado por Deus com um propósito, antes mesmo de nascer. Hoje começamos uma jornada onde vamos criar com nossas mãos, seguindo o exemplo do nosso Criador, e vamos descobrir, aula a aula, um pouco mais do propósito de Deus para nossas vidas.

☞ **Dica pastoral:** se algum aluno compartilhar algo pessoal sobre não se sentir "com propósito", acolha com cuidado, sem forçar aprofundamento nesta primeira aula — apenas valide o sentimento e diga que essa é uma pergunta que o curso todo vai ajudar a responder.

🔧 Conteúdo técnico de robótica

1. O que é o Arduino?

Explique de forma simples: o Arduino é uma pequena placa de computador (um "microcontrolador") que podemos programar para ler sensores e controlar componentes como LEDs, motores e sons. Ele nasceu do "movimento maker" — pessoas comuns criando e programando seus próprios projetos de eletrônica, sem precisar ser engenheiro. Use a analogia: "o Arduino é como um cérebro pequeno e barato que só faz o que mandamos, seguindo exatamente as instruções do nosso código."



Componentes principais da placa Arduino Uno — aponte cada parte no kit físico enquanto mostra esta imagem.

2. Conhecendo os componentes do kit

Componente	Para que serve
Placa Arduino Uno	O "cérebro" — recebe o programa e controla tudo
Cabo USB	Liga a placa ao computador (energia + envio do programa)
Protoboard	Uma "mesa de montagem" para ligar componentes sem solda (usaremos na Aula 2)
Jumpers (fios)	Conectam os componentes entre si e à placa
LEDs e resistores	Luzes que vamos controlar a partir da Aula 2

3. Segurança elétrica e cuidado com o material

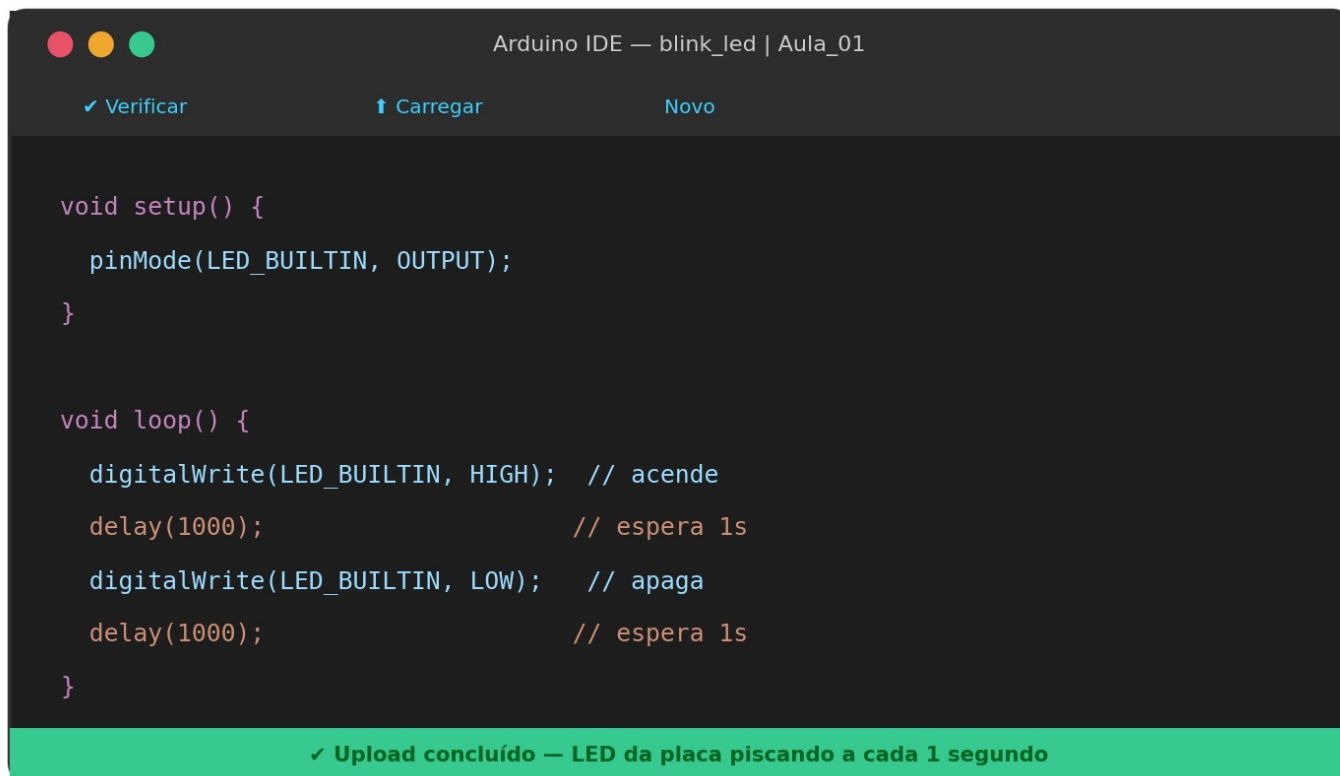
- Nunca ligar diretamente os dois polos da alimentação (curto-circuito).
- Sempre desligar/desconectar o USB antes de trocar as ligações do circuito.
- Manusear os componentes com cuidado — pinos dobrados quebram com facilidade.
- Guardar as peças pequenas (resistores, jumpers) na caixinha do kit ao final da aula.

4. Instalando e reconhecendo o Arduino IDE

O **Arduino IDE** é o programa no computador onde escrevemos e enviamos o código para a placa. Mostre a tela principal: a área de código, o botão "Verificar" (✓, checka se o código está correto) e o botão "Carregar" (⬆, envia o código para a placa).

5. Primeiro programa: o exemplo "Blink"

No menu do Arduino IDE: **Arquivo → Exemplos → 01.Basics → Blink**. Esse programa já vem pronto e faz o LED embutido da placa (ligado ao pino 13) piscar a cada 1 segundo. Leia o código junto com a turma, linha por linha, sem se aprofundar na sintaxe ainda — o objetivo é mostrar que "um comando de cada vez" faz a placa executar uma ação.



The image shows the Arduino IDE window titled "Arduino IDE — blink_led | Aula_01". At the top, there are three buttons: "Verificar" (with a checkmark icon), "Carregar" (with an upload icon), and "Novo". The main area contains the following C++ code:

```
void setup() {  
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // acende  
  delay(1000);                     // espera 1s  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // apaga  
  delay(1000);                     // espera 1s  
}
```

At the bottom of the IDE window, a green status bar displays the message: "✓ Upload concluído — LED da placa piscando a cada 1 segundo".

Tela do Arduino IDE com o programa Blink pronto para envio (upload).

Explicando o código em linguagem simples:

- `void setup()` — o que a placa faz **uma única vez**, ao ligar (aqui: "define que o pino do LED vai ser usado como saída").
- `void loop()` — o que a placa repete **para sempre**, em looping (aqui: "acende, espera 1 segundo, apaga, espera 1 segundo... e repete").
- `digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH)` — acende o LED.
- `delay(1000)` — espera 1000 milissegundos (1 segundo).

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Recepcionar os alunos, apresentar-se e contar brevemente a proposta do Conecta AI e do curso Robótica com Propósito — fale sobre o fluxo Alcançar → Conquistar → Discipular → Treinar → Enviar.
2. Ler Gênesis 1:1 e 1:31 em voz alta e conduzir a conversa sobre o propósito de Deus na criação.
3. Distribuir os kits e apresentar cada componente, explicando sua função (use a tabela acima).
4. Demonstrar, no projetor, a instalação/abertura do Arduino IDE e o caminho até o exemplo Blink.
5. Mostrar o upload do sketch Blink na sua própria placa antes de pedir que os alunos façam.
6. Circular entre as duplas auxiliando na conexão da placa (cabo USB) e no primeiro upload — reserve pelo menos 20 dos 50 minutos técnicos só para esse acompanhamento individual.
7. Comemorar com a turma cada LED que começar a piscar — é a primeira vitória técnica do curso!
8. Distribuir a ficha "Meu propósito neste curso" para preenchimento.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Participar da rodinha de apresentação, dizendo o nome e uma expectativa para o curso.
2. Ouvir a leitura bíblica e compartilhar, se quiser, o que entende por "propósito".
3. Reconhecer os componentes do kit recebido.
4. Conectar a placa Arduino ao computador e abrir o Arduino IDE com ajuda do educador.
5. Executar o upload do programa Blink e observar o LED piscando.
6. Preencher a ficha simples "Meu propósito neste curso".

Solução de problemas comuns

Problema	Causa provável	Solução
Placa não aparece na porta USB	Cabo USB só de energia (não de dados) ou porta errada	Trocar o cabo; conferir em Ferramentas → Porta no IDE
Erro ao compilar	Exemplo alterado sem querer	Reabrir Blink original pelo menu de exemplos
Upload trava	Placa errada selecionada	Ferramentas → Placa → Arduino Uno
LED não pisca	Upload não concluído	Verificar mensagem "Upload concluído" na barra inferior

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno conseguiu conectar a placa e concluir o upload (com ou sem ajuda)?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da rodinha inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material recebido?

Fechamento

Oração agradecendo pelo início do curso e pedindo que Deus revele Seu propósito para cada aluno. Sugestão de oração-modelo: *"Senhor, obrigado por este novo grupo que começa hoje. Assim como Tu criaste tudo com propósito, pedimos que reveles o propósito que preparaste para cada um destes jovens. Que eles aprendam não só sobre tecnologia, mas sobre o Teu amor. Em nome de Jesus, amém."*

Anexo — Ficha "Meu propósito neste curso" (imprimir uma por aluno):

Nome: _____
O que eu mais quero aprender neste curso: _____
Uma palavra que descreve como me sinto hoje: _____